INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Investigación Operativa – Segundo Parcial 03/09/2025

Apellido y Nombres:_____

1) Responda los siguientes enunciados con verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifique en cada caso su respuesta.

(a) El método de secciones áureas y el de ascenso/descenso acelerado se pueden aplicar en la misma clase de problemas de manera intercambiable.

(b) Los multiplicadores de Lagrange son un artificio matemático que no tiene interpretación física ni económica.

(c) Si x_0 es la solución óptima de un programa lineal multivariable con 2 restricciones lineales de $\leq$, y se verifica que $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$, entonces x_0 es un punto interior de la región factible.

2) Compare los supuestos de programación no lineal con los de programación lineal, e identifique diferencias entre ellos y en sus implicaciones.

3) Explique qué consideraciones adicionales deben realizarse en las condiciones analíticas de primer orden de un programa no lineal de una variable restringido respecto de uno irrestricto.